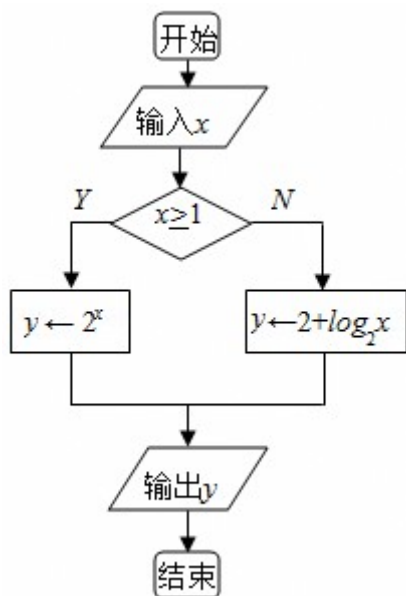


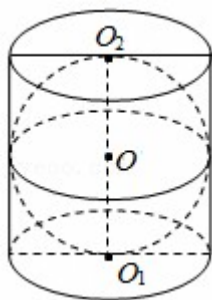
2017 年江苏省高考数学试卷

一. 填空题

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 3\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的值为_____.
2. (5 分) 已知复数 $z = (1+i)(1+2i)$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的模是_____.
3. (5 分) 某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品, 产量分别为 200, 400, 300, 100 件. 为检验产品的质量, 现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验, 则应从丙种型号的产品中抽取_____件.
4. (5 分) 如图是一个算法流程图: 若输入 x 的值为, 则输出 y 的值是_____.



5. (5 分) 若 $\tan(\alpha)$, 则 $\tan \alpha =$ _____.
6. (5 分) 如图, 在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O , 该球与圆柱的上、下底面及母线均相切, 记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1 , 球 O 的体积为 V_2 , 则的值是_____.



7. (5 分) 记函数 $f(x)$ 定义域为 D . 在区间 $[-4, 5]$ 上随机取一个数 x , 则 $x \in D$ 的概率是_____.
8. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $y^2 = 1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P, Q , 其焦

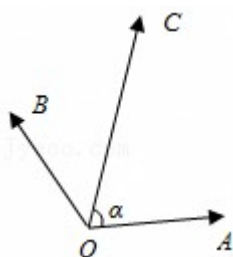
点是 F_1, F_2 ，则四边形 F_1PF_2Q 的面积是 _____。

9. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，其前 n 项和为 S_n ，已知 S_3, S_6 ，则 $a_8 =$ _____。

10. (5分) 某公司一年购买某种货物 600 吨，每次购买 x 吨，运费为 6 万元/次，一年的总存储费用为 $4x$ 万元。要使一年的总运费与总存储费用之和最小，则 x 的值是 _____。

11. (5分) 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x + e^x$ ，其中 e 是自然对数的底数。若 $f(a-1) + f(2a^2) \leq 0$ ，则实数 a 的取值范围是 _____。

12. (5分) 如图，在同一个平面内，向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的模分别为 1, 1, 1， $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 α ，且 $\tan \alpha = 7$ ， $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 的夹角为 45° 。若 $m\vec{a} + n\vec{b} = \vec{c}$ ($m, n \in \mathbb{R}$)，则 $m+n =$ _____。



13. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中， $A(-12, 0)$ ， $B(0, 6)$ ，点 P 在圆 $O: x^2 + y^2 = 50$ 上。若 $\vec{OP} \cdot \vec{AB} = 20$ ，则点 P 的横坐标的取值范围是 _____。

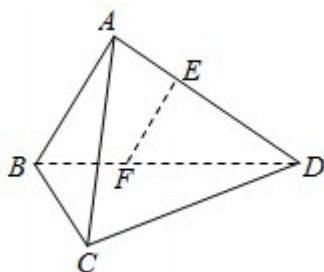
14. (5分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1 的函数，在区间 $[0, 1)$ 上， $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1/2 \\ 2x-1, & 1/2 \leq x < 1 \end{cases}$ ，其中集合 $D = \{x | f(x) = \lg x, x \in \mathbb{N}^*\}$ ，则方程 $f(x) - \lg x = 0$ 的解的个数是 _____。

二.解答题

15. (14分) 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中， $AB \perp AD$ ， $BC \perp BD$ ，平面 $ABD \perp$ 平面 BCD ，点 E, F (E 与 A, D 不重合) 分别在棱 AD, BD 上，且 $EF \perp AD$ 。求证：

(1) $EF \parallel$ 平面 ABC ;

(2) $AD \perp AC$ 。



16. (14分) 已知向量 $(\cos x, \sin x)$ ， $(3, 1)$ ， $x \in [0, \pi]$ 。

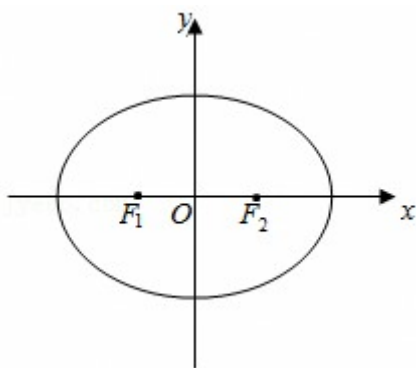
(1) 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，求 x 的值；

(2) 记 $f(x)$ ，求 $f(x)$ 的最大值和最小值以及对应的 x 的值。

17. (14 分) 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $E: 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，离心率为 e ，两准线之间的距离为 8. 点 P 在椭圆 E 上，且位于第一象限，过点 F_1 作直线 PF_1 的垂线 l_1 ，过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线 l_2 .

(1) 求椭圆 E 的标准方程；

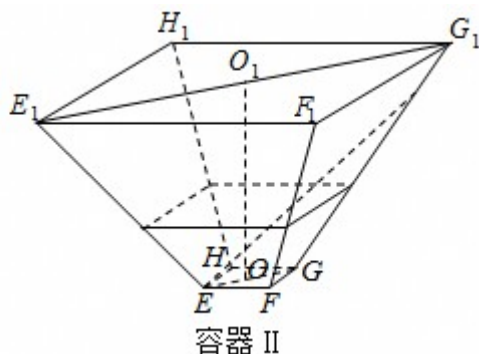
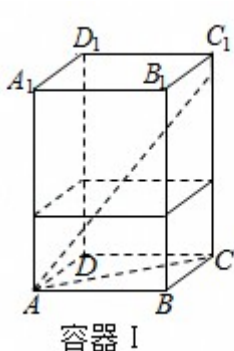
(2) 若直线 l_1, l_2 的交点 Q 在椭圆 E 上，求点 P 的坐标。



18. (16 分) 如图，水平放置的正四棱柱形玻璃容器 I 和正四棱台形玻璃容器 II 的高均为 32cm，容器 I 的底面对角线 AC 的长为 10cm，容器 II 的两底面对角线 EG, E_1G_1 的长分别为 14cm 和 62cm. 分别在容器 I 和容器 II 中注入水，水深均为 12cm. 现有一根玻璃棒 l ，其长度为 40cm. (容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计)

(1) 将 l 放在容器 I 中， l 的一端置于点 A 处，另一端置于侧棱 CC_1 上，求 l 没入水中部分的长度；

(2) 将 l 放在容器 II 中， l 的一端置于点 E 处，另一端置于侧棱 GG_1 上，求 l 没入水中部分的长度。



19. (16 分) 对于给定的正整数 k ，若数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_{n-k} + a_{n-k+1} + \dots + a_{n-1} + a_{n+1} + \dots + a_{n+k-1} + a_{n+k} = 2ka_n$ 对任意正整数 n ($n > k$) 总成立，则称数列 $\{a_n\}$ 是 “ $P(k)$ 数列”.

(1) 证明：等差数列 $\{a_n\}$ 是 “ $P(3)$ 数列”；

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 既是 “ $P(2)$ 数列”，又是 “ $P(3)$ 数列”，证明： $\{a_n\}$ 是等差数列。

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ ($a > 0, b \in \mathbb{R}$) 有极值，且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$

的零点.

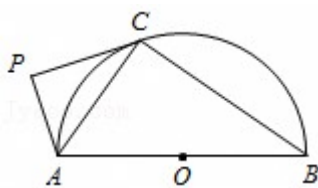
- (I) 求 b 关于 a 的函数关系式, 并写出定义域;
- (II) 证明: $b^2 > 3a$;
- (III) 若 $f(x)$, $f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于, 求实数 a 的取值范围.

二.非选择题, 附加题 (21-24 选做题) 【选修 4-1: 几何证明选讲】 (本小题满分 0 分)

21. 如图, AB 为半圆 O 的直径, 直线 PC 切半圆 O 于点 C , $AP \perp PC$, P 为垂足.

求证: (1) $\angle PAC = \angle CAB$;

(2) $AC^2 = AP \cdot AB$.



[选修 4-2: 矩阵与变换]

22. 已知矩阵 A , B .

- (1) 求 AB ;
- (2) 若曲线 $C_1: 1$ 在矩阵 AB 对应的变换作用下得到另一曲线 C_2 , 求 C_2 的方程.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 (t 为参数), 曲线 C 的参数方程为 (s 为参数).

设 P 为曲线 C 上的动点, 求点 P 到直线 l 的距离的最小值.

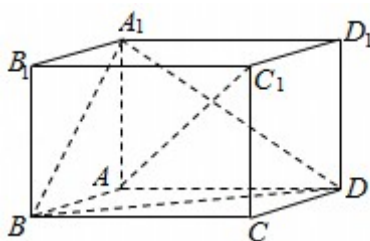
[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知 a, b, c, d 为实数, 且 $a^2 + b^2 = 4$, $c^2 + d^2 = 16$, 证明 $ac + bd \leq 8$.

【必做题】

25. 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AB = AD = 2$, AA_1 , $\angle BAD = 120^\circ$.

- (1) 求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值;
- (2) 求二面角 $B - A_1D - A$ 的正弦值.



26. 已知一个口袋有 m 个白球, n 个黑球 ($m, n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2$), 这些球除颜色外全部相同. 现将口袋中的球随机的逐个取出, 并放入如下所示的编号为 $1, 2, 3, \dots, m+n$ 的抽屉内, 其中第 k 次取出的球放入编号为 k 的抽屉 ($k=1, 2, 3, \dots, m+n$).

1	2	3	...	$m+n$
---	---	---	-----	-------

- (1) 试求编号为 2 的抽屉内放的是黑球的概率 p ;
- (2) 随机变量 x 表示最后一个取出的黑球所在抽屉编号的倒数, $E(X)$ 是 X 的数学期望, 证明 $E(X)$.

2017 年江苏省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一.填空题

1. (5分) 已知集合 $A=\{1, 2\}$, $B=\{a, a^2+3\}$. 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的值为 1 .

【解答】解: $\because$ 集合 $A=\{1, 2\}$, $B=\{a, a^2+3\}$. $A \cap B = \{1\}$,

$$\therefore a=1 \text{ 或 } a^2+3=1,$$

当 $a=1$ 时, $A=\{1, 2\}$, $B=\{1, 4\}$, 成立;

$$a^2+3=1 \text{ 无解.}$$

综上, $a=1$.

故答案为: 1.

2. (5分) 已知复数 $z = (1+i) (1+2i)$, 其中 i 是虚数单位, 则 z 的模是 .

【解答】解: 复数 $z = (1+i) (1+2i) = 1 - 2 + 3i = -1 + 3i$,

$$\therefore |z|.$$

故答案为: .

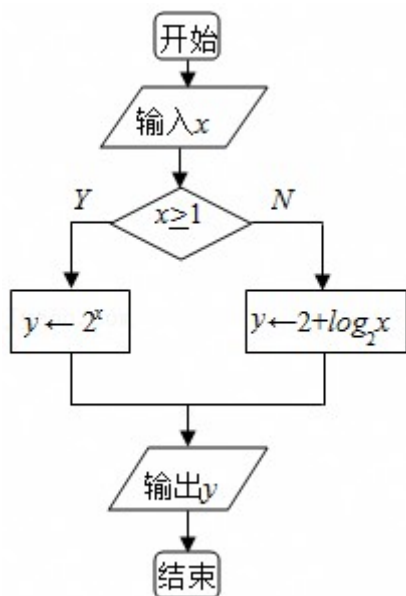
3. (5分) 某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品, 产量分别为 200, 400, 300, 100 件. 为检验产品的质量, 现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验, 则应从丙种型号的产品中抽取 18 件.

【解答】解: 产品总数为 $200+400+300+100=1000$ 件, 而抽取 60 件进行检验, 抽样比例为,

则应从丙种型号的产品中抽取 $300 \times \frac{60}{1000} = 18$ 件,

故答案为: 18

4. (5分) 如图是一个算法流程图: 若输入 x 的值为, 则输出 y 的值是 -2 .



【解答】解：初始值 x ，不满足 $x \geq 1$ ，

所以 $y = 2 + \log_2 2$ ，

故答案为：-2.

5. (5分) 若 $\tan(\alpha)$ ，则 $\tan \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.

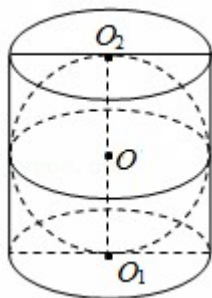
【解答】解： $\because \tan(\alpha)$

$\therefore 6\tan \alpha - 6 = \tan \alpha + 1$,

解得 $\tan \alpha$ ，

故答案为：.

6. (5分) 如图，在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O ，该球与圆柱的上、下底面及母线均相切，记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1 ，球 O 的体积为 V_2 ，则的值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



【解答】解：设球的半径为 R ，则球的体积为： R^3 ，

圆柱的体积为： $\pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3$.

则.

故答案为：.

7. (5分) 记函数 $f(x)$ 定义域为 D . 在区间 $[-4, 5]$ 上随机取一个数 x , 则 $x \in D$ 的概率是_____.

【解答】解：由 $6+x-x^2 \geq 0$ 得 $x^2-x-6 \leq 0$, 得 $-2 \leq x \leq 3$,

则 $D = [-2, 3]$,

则在区间 $[-4, 5]$ 上随机取一个数 x , 则 $x \in D$ 的概率 P ,

故答案为：

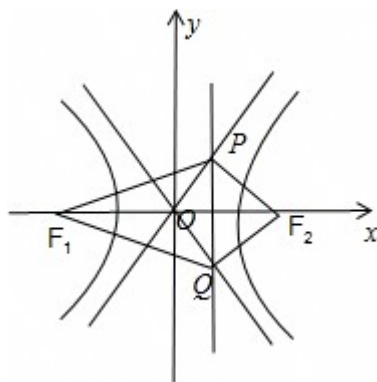
8. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $y^2=1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P, Q , 其焦点是 F_1, F_2 , 则四边形 F_1PF_2Q 的面积是 2.

【解答】解：双曲线 $y^2=1$ 的右准线: x , 双曲线渐近线方程为: $y=\pm x$,

所以 $P(,)$, $Q(,)$, $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$.

则四边形 F_1PF_2Q 的面积是: 2.

故答案为: 2.



9. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, 其前 n 项和为 S_n , 已知 S_3, S_6 , 则 $a_8 =$ 32.

【解答】解：设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q \neq 1$,

$\because S_3, S_6, \therefore ,$

解得 $a_1, q=2$.

则 $a_8=32$.

故答案为: 32.

10. (5分) 某公司一年购买某种货物 600 吨, 每次购买 x 吨, 运费为 6 万元/次, 一年的总存储费用为 $4x$ 万元. 要使一年的总运费与总存储费用之和最小, 则 x 的值是 30.

【解答】解：由题意可得：一年的总运费与总存储费用之和 $4x \geq 4 \times 2240$ (万元).

当且仅当 $x=30$ 时取等号.

故答案为：30.

11. (5分) 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x + e^x$ ，其中 e 是自然对数的底数. 若 $f(a-1) + f(2a^2) \leq 0$. 则实数 a 的取值范围是 $[-1, 1]$.

【解答】解：函数 $f(x) = x^3 - 2x + e^x$ 的导数为：

$$f'(x) = 3x^2 - 2 + e^x > 0,$$

可得 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增；

$$\text{又 } f(-x) + f(x) = (-x)^3 + 2x + e^{-x} - e^x + x^3 - 2x + e^x = 0,$$

可得 $f(x)$ 为奇函数，

$$\text{则 } f(a-1) + f(2a^2) \leq 0,$$

$$\text{即有 } f(2a^2) \leq -f(a-1)$$

$$\text{由 } f(-(a-1)) = -f(a-1),$$

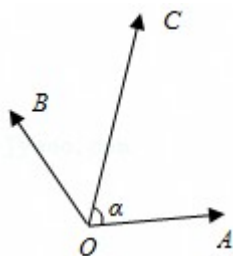
$$f(2a^2) \leq f(1-a),$$

$$\text{即有 } 2a^2 \leq 1-a,$$

$$\text{解得 } -1 \leq a,$$

故答案为： $[-1, 1]$.

12. (5分) 如图，在同一个平面内，向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 的模分别为 1, 1, $\sqrt{2}$ ， $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 α ，且 $\tan \alpha = 7$ ， $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 45° . 若 $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$ ($m, n \in \mathbf{R}$)，则 $m+n =$ 3.



【解答】解：如图所示，建立直角坐标系. $A(1, 0)$.

$$B(-1, 0).$$

由 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 α ，且 $\tan \alpha = 7$.

$$\therefore \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{50}}, \sin \alpha = \frac{7}{\sqrt{50}}.$$

$$\therefore \vec{c} =$$

$$\cos(\alpha + 45^\circ) = \cos \alpha \cos 45^\circ - \sin \alpha \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{50}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{7}{\sqrt{50}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{3}{5}.$$

$$\sin(\alpha + 45^\circ) = \sin \alpha \cos 45^\circ + \cos \alpha \sin 45^\circ = \frac{7}{\sqrt{50}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{50}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{4}{5}.$$

$\therefore B$.

$\therefore$.

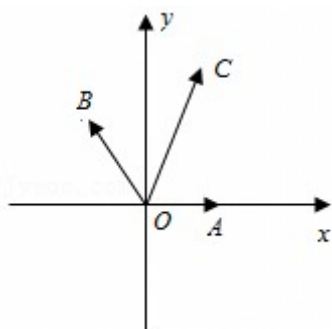
$\therefore mn \ (m, n \in \mathbf{R})$,

$\therefore mn, 0n$,

解得 n, m .

则 $m+n=3$.

故答案为: 3.



13. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(-12, 0)$, $B(0, 6)$, 点 P 在圆 $O: x^2+y^2=50$ 上. 若 $\vec{PA} \cdot \vec{PB} \leq 20$, 则点 P 的横坐标的取值范围是 $[-5, 1]$.

【解答】解: 根据题意, 设 $P(x_0, y_0)$, 则有 $x_0^2+y_0^2=50$,

$$(-12-x_0, -y_0) \cdot (-x_0, 6-y_0) = (12+x_0)x_0 - y_0(6-y_0) = 12x_0+6y_0+x_0^2+y_0^2 \leq 20,$$

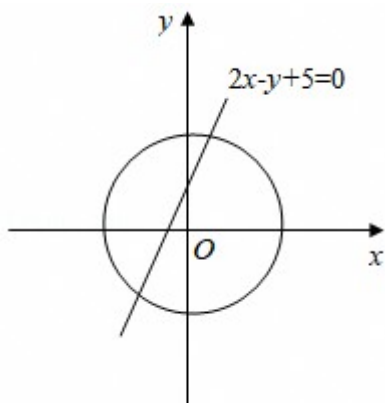
化为: $12x_0-6y_0+30 \leq 0$,

即 $2x_0-y_0+5 \leq 0$, 表示直线 $2x-y+5=0$ 以及直线上方的区域,

联立, 解可得 $x_0 = -5$ 或 $x_0 = 1$,

结合图形分析可得: 点 P 的横坐标 x_0 的取值范围是 $[-5, 1]$,

故答案为: $[-5, 1]$.



14. (5分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 1 的函数, 在区间 $[0, 1)$ 上, $f(x) = x$, 其中集合 $D = \{x |$

$x, n \in \mathbb{N}^*$ }, 则方程 $f(x) - \lg x = 0$ 的解的个数是 8 .

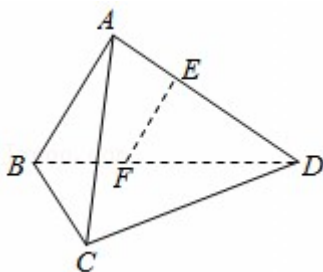
【解答】解：∵在区间 $[0, 1)$ 上， $f(x)$ ，
第一段函数上的点的横纵坐标均为有理数，
又 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1 的函数，
∴在区间 $[1, 2)$ 上， $f(x)$ ，此时 $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有且只有一个交点；
同理：
区间 $[2, 3)$ 上， $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有且只有一个交点；
区间 $[3, 4)$ 上， $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有且只有一个交点；
区间 $[4, 5)$ 上， $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有且只有一个交点；
区间 $[5, 6)$ 上， $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有且只有一个交点；
区间 $[6, 7)$ 上， $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有且只有一个交点；
区间 $[7, 8)$ 上， $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有且只有一个交点；
区间 $[8, 9)$ 上， $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有且只有一个交点；
在区间 $[9, +\infty)$ 上， $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 无交点；
故 $f(x)$ 的图象与 $y = \lg x$ 有 8 个交点，且除了 $(1, 0)$ ，其他交点横坐标均为无理数；
即方程 $f(x) - \lg x = 0$ 的解的个数是 8，
故答案为：8

二.解答题

15. (14分) 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中， $AB \perp AD$ ， $BC \perp BD$ ，平面 $ABD \perp$ 平面 BCD ，点 E, F (E 与 A, D 不重合) 分别在棱 AD, BD 上，且 $EF \perp AD$. 求证：

(1) $EF \parallel$ 平面 ABC ;

(2) $AD \perp AC$.



【解答】证明：(1) ∵ $AB \perp AD$ ， $EF \perp AD$ ，且 A, B, E, F 四点共面，
∴ $AB \parallel EF$ ，又 ∵ $EF \notin$ 平面 ABC ， $ABC \subset$ 平面 ABC ，

$\therefore EF \parallel$ 平面 ABC ;

(2) 在线段 CD 上取点 G , 连结 FG 、 EG 使得 $FG \parallel BC$, 则 $EG \parallel AC$,

$\because BC \perp BD$, $FG \parallel BC$, $\therefore FG \perp BD$,

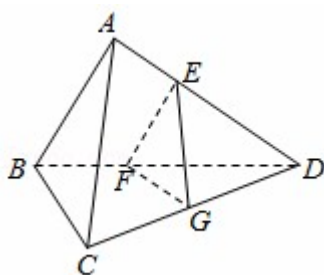
又平面 $ABD \perp$ 平面 BCD , 平面 $ABD \cap$ 平面 $BCD = BD$, $FG \subset$ 平面 BCD ,

$\therefore FG \perp$ 平面 ABD , $\because AD \subset$ 平面 ABD , $\therefore FG \perp AD$,

$\because AD \perp EF$, 且 $EF \cap FG = F$,

$\therefore AD \perp$ 平面 EFG , $\because EG \subset$ 平面 EFG , $\therefore AD \perp EG$,

$\because EG \parallel AC$, $\therefore AD \perp AC$.



16. (14分) 已知向量 $(\cos x, \sin x)$, $(3,)$, $x \in [0, \pi]$.

(1) 若, 求 x 的值;

(2) 记 $f(x)$, 求 $f(x)$ 的最大值和最小值以及对应的 x 的值.

【解答】解: (1) $\because (\cos x, \sin x)$, $(3,)$, $\parallel$,

$\therefore \cos x = 3 \sin x$,

当 $\cos x = 0$ 时, $\sin x = 1$, 不合题意,

当 $\cos x \neq 0$ 时, $\tan x$,

$\because x \in [0, \pi]$,

$\therefore x$,

(2) $f(x) = 3 \cos x \sin x = 2 (\cos x \sin x) = 2 \cos(x)$,

$\because x \in [0, \pi]$,

$\therefore x \in [,]$,

$\therefore -1 \leq \cos(x)$,

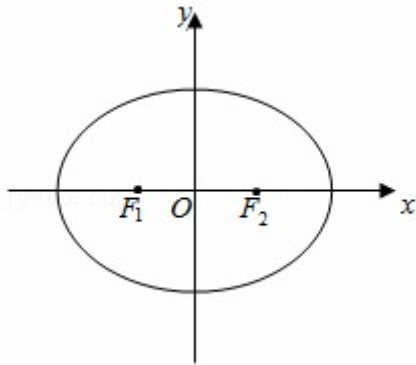
当 $x = 0$ 时, $f(x)$ 有最大值, 最大值 3,

当 x 时, $f(x)$ 有最小值, 最小值 -2.

17. (14分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $E: 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离

心率为，两准线之间的距离为 8. 点 P 在椭圆 E 上，且位于第一象限，过点 F_1 作直线 PF_1 的垂线 l_1 ，过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线 l_2 .

- (1) 求椭圆 E 的标准方程；
- (2) 若直线 l_1, l_2 的交点 Q 在椭圆 E 上，求点 P 的坐标.



【解答】解：(1) 由题意可知：椭圆的离心率 e ，则 $a=2c$ ，①

椭圆的准线方程 $x=\pm$ ，由 28，②

由①②解得： $a=2, c=1$ ，

则 $b^2=a^2-c^2=3$ ，

$\therefore$ 椭圆的标准方程：；

(2) 方法一：设 $P(x_0, y_0)$ ，

当 $x_0=1$ 时，不存在，解得： Q 与 F_1 重合，不满足题意，

当 $x_0 \neq 1$ 时，则直线 PF_2 的斜率，

直线 l_2 的斜率 k_2 ，直线 l_2 的方程 $y(x-1)$ ，

直线 PF_1 的斜率，

则直线 l_1 的斜率 k_1 ，直线 l_1 的方程 $y(x+1)$ ，

联立，解得：，则 $Q(-x_0,)$ ，

由 P, Q 在椭圆上， P, Q 的横坐标互为相反数，纵坐标应相等，则 y_0 ，

$\therefore y_0^2 = x_0^2 - 1$ ，

则，解得：，则，

又 P 在第一象限，所以 P 的坐标为：

$P(,)$.

方法二：设 $P(m, n)$ ，由 P 在第一象限，则 $m>0, n>0$ ，

当 $m=1$ 时，不存在，解得： Q 与 F_1 重合，不满足题意，

当 $m \neq 1$ 时，，，

由 $l_1 \perp PF_1$ ， $l_2 \perp PF_2$ ，则，，

直线 l_1 的方程 $y(x+1)$ ，① 直线 l_2 的方程 $y(x-1)$ ，②

联立解得： $x=-m$ ，则 $Q(-m,)$ ，

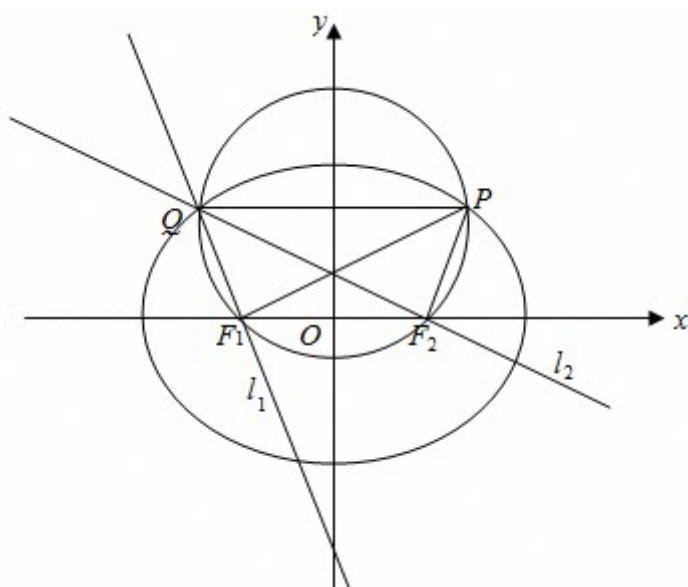
由 Q 在椭圆方程，由对称性可得： $\pm n^2$ ，

即 $m^2 - n^2 = 1$ ，或 $m^2 + n^2 = 1$ ，

由 $P(m, n)$ ，在椭圆方程，，解得：，或，无解，

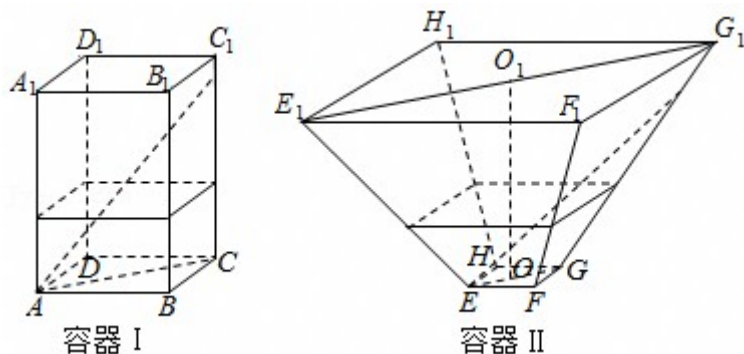
又 P 在第一象限，所以 P 的坐标为：

$P(,)$ 。



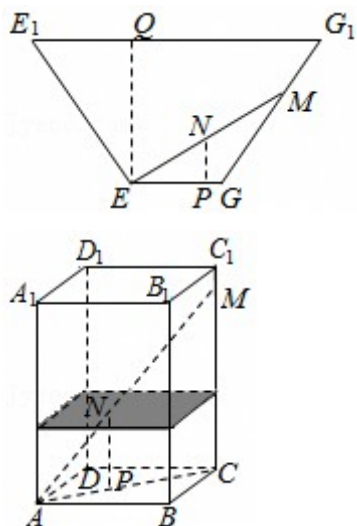
18. (16分) 如图，水平放置的正四棱柱形玻璃容器Ⅰ和正四棱台形玻璃容器Ⅱ的高均为 32cm ，容器Ⅰ的底面对角线 AC 的长为 10cm ，容器Ⅱ的两底面对角线 EG ， E_1G_1 的长分别为 14cm 和 62cm 。分别在容器Ⅰ和容器Ⅱ中注入水，水深均为 12cm 。现有一根玻璃棒 l ，其长度为 40cm 。（容器厚度、玻璃棒粗细均忽略不计）

- (1) 将 l 放在容器Ⅰ中， l 的一端置于点 A 处，另一端置于侧棱 CC_1 上，求 l 没入水中部分的长度；
- (2) 将 l 放在容器Ⅱ中， l 的一端置于点 E 处，另一端置于侧棱 GG_1 上，求 l 没入水中部分的长度。



【解答】解：（1）设玻璃棒在 CC_1 上的点为 M ，玻璃棒与水面的交点为 N ，
在平面 ACM 中，过 N 作 $NP \parallel MC$ ，交 AC 于点 P ，
 $\because ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 为正四棱柱， $\therefore CC_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，
又 $\because AC \subset$ 平面 $ABCD$ ， $\therefore CC_1 \perp AC$ ， $\therefore NP \perp AC$ ，
 $\therefore NP = 12\text{cm}$ ，且 $AM^2 = AC^2 + MC^2$ ，解得 $MC = 30\text{cm}$ ，
 $\because NP \parallel MC$ ， $\therefore \triangle ANP \sim \triangle AMC$ ，
 $\therefore$ ，得 $AN = 16\text{cm}$ 。
 $\therefore$ 玻璃棒 l 没入水中部分的长度为 16cm 。

（2）设玻璃棒在 GG_1 上的点为 M ，玻璃棒与水面的交点为 N ，
在平面 E_1EGG_1 中，过点 N 作 $NP \perp EG$ ，交 EG 于点 P ，
过点 E 作 $EQ \perp E_1G_1$ ，交 E_1G_1 于点 Q ，
 $\because EFGH - E_1F_1G_1H_1$ 为正四棱台， $\therefore EE_1 = GG_1$ ， $EG \parallel E_1G_1$ ，
 $EG \neq E_1G_1$ ，
 $\therefore EE_1G_1G$ 为等腰梯形，画出平面 E_1EGG_1 的平面图，
 $\because E_1G_1 = 62\text{cm}$ ， $EG = 14\text{cm}$ ， $EQ = 32\text{cm}$ ， $NP = 12\text{cm}$ ，
 $\therefore E_1Q = 24\text{cm}$ ，
由勾股定理得： $E_1E = 40\text{cm}$ ，
 $\therefore \sin \angle EE_1G_1$ ， $\sin \angle EGM = \sin \angle EE_1G_1$ ， $\cos \angle EGM$ ，
根据正弦定理得： $\therefore \sin \angle EMG$ ， $\cos \angle EMG$ ，
 $\therefore \sin \angle GEM = \sin (\angle EGM + \angle EMG) = \sin \angle EGM \cos \angle EMG + \cos \angle EGM \sin \angle EMG$ ，
 $\therefore EN = 20\text{cm}$ 。
 $\therefore$ 玻璃棒 l 没入水中部分的长度为 20cm 。



19. (16分) 对于给定的正整数 k , 若数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n-k} + a_{n-k+1} + \dots + a_{n-1} + a_{n+1} + \dots + a_{n+k-1} + a_{n+k} = 2ka_n$ 对任意正整数 n ($n > k$) 总成立, 则称数列 $\{a_n\}$ 是 “ $P(k)$ 数列”.

(1) 证明: 等差数列 $\{a_n\}$ 是 “ $P(3)$ 数列”;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 既是 “ $P(2)$ 数列”, 又是 “ $P(3)$ 数列”, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列.

【解答】解: (1) 证明: 设等差数列 $\{a_n\}$ 首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n-1)d$,

则 $a_{n-3} + a_{n-2} + a_{n-1} + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3}$,

$$= (a_{n-3} + a_{n+3}) + (a_{n-2} + a_{n+2}) + (a_{n-1} + a_{n+1}),$$

$$= 2a_n + 2a_n + 2a_n,$$

$$= 2 \times 3a_n,$$

$\therefore$ 等差数列 $\{a_n\}$ 是 “ $P(3)$ 数列”;

(2) 证明: 因为数列 $\{a_n\}$ 既是 “ $P(2)$ 数列”, 又是 “ $P(3)$ 数列”,

所以当 $n \geq 3$ 时, $a_{n-2} + a_{n-1} + a_{n+1} + a_{n+2} = 4a_n$ ①

当 $n \geq 4$ 时, $a_{n-3} + a_{n-2} + a_{n-1} + a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} = 6a_n$ ②

由 ① 知, $a_{n-3} + a_{n-2} = 4a_{n-1} - (a_n + a_{n+1})$ ③

$a_{n+2} + a_{n+3} = 4a_{n+1} - (a_{n-1} + a_n)$ ④,

将 ③ ④ 代入 ② 得, $a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n$, $n \geq 4$,

因此 $n \geq 4$ 从第 3 项起为等差数列, 设公差为 d , 注意到 $a_2 + a_3 + a_5 + a_6 = 4a_4$,

所以 $a_2 = 4a_4 - a_3 - a_5 - a_6 = 4(a_3 + d) - a_3 - (a_3 + 2d) - (a_3 + 3d) = a_3 - d$,

因为 $a_1 + a_2 + a_4 + a_5 = 4a_3$, 所以 $a_1 = 4a_3 - a_2 - a_4 - a_5$

$$= 4(a_2 + d) - a_2 - (a_2 + 2d) - (a_2 + 3d)$$

$=a_2 - d$ ，也即前 3 项满足等差数列的通项公式，

所以 $\{a_n\}$ 为等差数列.

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ ($a > 0, b \in \mathbf{R}$) 有极值，且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$ 的零点.

(I) 求 b 关于 a 的函数关系式，并写出定义域；

(II) 证明: $b^2 > 3a$;

(III) 若 $f(x)$, $f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于，求实数 a 的取值范围.

【解答】(I) 解: 因为 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$,

所以 $g(x) = f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$, $g'(x) = 6x + 2a$,

令 $g'(x) = 0$, 解得 x .

由于当 x 时 $g'(x) > 0$, $g(x) = f'(x)$ 单调递增; 当 x 时 $g'(x) < 0$, $g(x) = f'(x)$ 单调递减;

所以 $f'(x)$ 的极小值点为 x ,

由于导函数 $f'(x)$ 的极值点是原函数 $f(x)$ 的零点,

所以 $f(x) = 0$, 即 $1 = 0$,

所以 $b(a > 0)$.

因为 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ ($a > 0, b \in \mathbf{R}$) 有极值,

所以 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 0$ 有实根,

所以 $4a^2 - 12b > 0$, 即 $a^2 > 0$, 解得 $a > 3$,

所以 $b(a > 3)$.

(II) 证明: 由 (1) 可知 $h(a) = b^2 - 3a(4a^3 - 27)(a^3 - 27)$,

由于 $a > 3$, 所以 $h(a) > 0$, 即 $b^2 > 3a$;

(III) 解: 由 (1) 可知 $f'(x)$ 的极小值为 $f'(x) = b$,

设 x_1, x_2 是 $y = f(x)$ 的两个极值点, 则 $x_1 + x_2, x_1 x_2$,

所以 $f(x_1) + f(x_2) = a(x_1 + x_2) + b(x_1 + x_2) + 2$

$= (x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2] + a[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] + b(x_1 + x_2) + 2$

2,

又因为 $f(x)$, $f'(x)$ 这两个函数的所有极值之和不小于,

所以 b^2 ,

因为 $a > 3$, 所以 $2a^3 - 63a - 54 \leq 0$,

所以 $2a(a^2 - 36) + 9(a - 6) \leq 0$,

所以 $(a - 6)(2a^2 + 12a + 9) \leq 0$,

由于 $a > 3$ 时 $2a^2 + 12a + 9 > 0$,

所以 $a - 6 \leq 0$, 解得 $a \leq 6$,

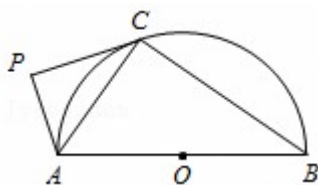
所以 a 的取值范围是 $(3, 6]$.

二.非选择题,附加题(21-24 选做题)【选修 4-1: 几何证明选讲】(本小题满分 0 分)

21. 如图, AB 为半圆 O 的直径, 直线 PC 切半圆 O 于点 C , $AP \perp PC$, P 为垂足.

求证: (1) $\angle PAC = \angle CAB$;

(2) $AC^2 = AP \cdot AB$.



【解答】证明: (1) $\because$ 直线 PC 切半圆 O 于点 C , $\therefore \angle ACP = \angle ABC$.

$\because AB$ 为半圆 O 的直径, $\therefore \angle ACB = 90^\circ$.

$\because AP \perp PC$, $\therefore \angle APC = 90^\circ$.

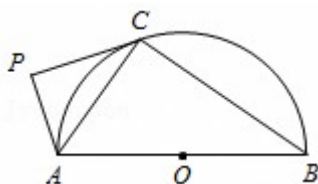
$\therefore \angle PAC = 90^\circ - \angle ACP$, $\angle CAB = 90^\circ - \angle ABC$,

$\therefore \angle PAC = \angle CAB$.

(2) 由 (1) 可得: $\triangle APC \sim \triangle ACB$,

$\therefore$

$\therefore AC^2 = AP \cdot AB$.



[选修 4-2: 矩阵与变换]

22. 已知矩阵 A, B .

(1) 求 AB ;

(2) 若曲线 $C_1: 1$ 在矩阵 AB 对应的变换作用下得到另一曲线 C_2 , 求 C_2 的方程.

【解答】解: (1) AB ,

(2) 设点 $P(x, y)$ 为曲线 C_1 的任意一点,
点 P 在矩阵 AB 的变换下得到点 $P'(x_0, y_0)$,
则, 即 $x_0 = 2y, y_0 = x$,
 $\therefore x = y_0, y =$
 $\therefore$, 即 $x_0^2 + y_0^2 = 8$,
 $\therefore$ 曲线 C_2 的方程为 $x^2 + y^2 = 8$.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 (t 为参数), 曲线 C 的参数方程为 (s 为参数).
设 P 为曲线 C 上的动点, 求点 P 到直线 l 的距离的最小值.

【解答】解: 直线 l 的直角坐标方程为 $x - 2y + 8 = 0$,
 $\therefore P$ 到直线 l 的距离 d ,
 $\therefore$ 当 s 时, d 取得最小值.

[选修 4-5: 不等式选讲]

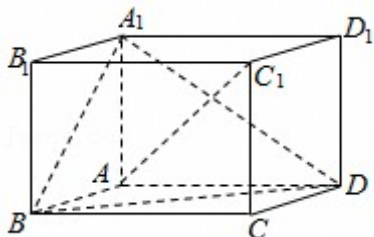
24. 已知 a, b, c, d 为实数, 且 $a^2 + b^2 = 4, c^2 + d^2 = 16$, 证明 $ac + bd \leq 8$.

【解答】证明: $\because a^2 + b^2 = 4, c^2 + d^2 = 16$,
令 $a = 2\cos\alpha, b = 2\sin\alpha, c = 4\cos\beta, d = 4\sin\beta$.
 $\therefore ac + bd = 8(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta) = 8\cos(\alpha - \beta) \leq 8$. 当且仅当 $\cos(\alpha - \beta) = 1$ 时取等号.
因此 $ac + bd \leq 8$.
另解: 由柯西不等式可得: $(ac + bd)^2 \leq (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = 4 \times 16 = 64$, 当且仅当时取等号.
 $\therefore -8 \leq ac + bd \leq 8$.

[必做题]

25. 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AB = AD = 2, AA_1, \angle BAD = 120^\circ$.

- (1) 求异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值;
- (2) 求二面角 $B - A_1D - A$ 的正弦值.



【解答】解: 在平面 $ABCD$ 内, 过 A 作 $Ax \perp AD$,

$\because AA_1 \perp \text{平面 } ABCD, AD \subset \text{平面 } ABCD,$

$\therefore AA_1 \perp Ax, AA_1 \perp AD,$

以 A 为坐标原点, 分别以 Ax 、 AD 、 AA_1 所在直线为 x 、 y 、 z 轴建立空间直角坐标系.

$\because AB=AD=2, AA_1, \angle BAD=120^\circ,$

$\therefore A(0, 0, 0), B(1, \sqrt{3}, 0), C(2, 0, 0),$

$D(0, 2, 0),$

$A_1(0, 0, 2), C_1(1, \sqrt{3}, 2).$

$(1) \because \cos.$

$(1) \because \cos.$

$\therefore$ 异面直线 A_1B 与 AC_1 所成角的余弦值为;

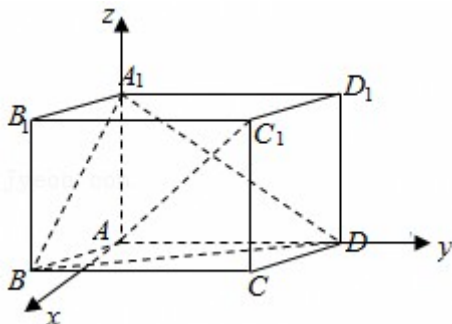
(2) 设平面 BA_1D 的一个法向量为,

由, 得, 取 x , 得;

取平面 A_1AD 的一个法向量为.

$\therefore \cos.$

$\therefore$ 二面角 $B-A_1D-A$ 的余弦值为, 则二面角 $B-A_1D-A$ 的正弦值为.



26. 已知一个口袋有 m 个白球, n 个黑球 ($m, n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$), 这些球除颜色外全部相同. 现将口袋中的球随机的逐个取出, 并放入如下所示的编号为 $1, 2, 3, \dots, m+n$ 的抽屉内, 其中第 k 次取出的球放入编号为 k 的抽屉 ($k=1, 2, 3, \dots, m+n$).

1	2	3	...	$m+n$
---	---	---	-----	-------

(1) 试求编号为 2 的抽屉内放的是黑球的概率 p ;

(2) 随机变量 x 表示最后一个取出的黑球所在抽屉编号的倒数, $E(X)$ 是 X 的数学期望, 证明 $E(X)$.

【解答】解: (1) 设事件 A_i 表示编号为 i 的抽屉里放的是黑球,

则 $p = P(A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_1)$

•

证明：(2) $\because X$ 的所有可能取值为, $\cdots$, ,

$P(x)$, $k=n, n+1, n+2, \cdots, n+m$,

$\therefore E(X)$ ()

• ()

,

$\therefore E(X)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序